Otimização do Custo e da Qualidade de Pilhas de Minério por GVNS

Entrega 2 – Versões Mono-objetivo e Multiobjetivo

Universidade Federal de Minas Gerais – Teoria da Decisão – 2026/2

Allan Melquíades, Diogo Muzzi, Gabriel Ramos, Pedro Goes, Pedro Vieira, Vitor Hugo Lacerda Lana

18 de outubro de 2026

Resumo

Este trabalho apresenta uma metaheurística *General Variable Neighborhood Search* (GVNS) para compor dez pilhas de minério, com restrições de massa, elegibilidade, disponibilidade global e qualidade química. As versões mono-objetivo minimizam separadamente custo e desvios quadráticos de SiO_2 e Al_2O_3. Suas melhores soluções factíveis fornecem referências para normalizar os objetivos antes de aplicar Soma Ponderada e ε-restrito. Na etapa multiobjetivo, foram avaliadas 16 configurações por abordagem, cinco sementes por configuração e 200.000 avaliações por execução. As 160 execuções oficiais terminaram factíveis em seus respectivos problemas escalares. As aproximações não dominadas contêm 45 vetores distintos para Soma Ponderada e 49 para ε-restrito. Os resultados mostram compromissos entre custo e qualidade, cobertura distinta entre as grades e variação entre sementes; não há certificado de otimalidade global.

Palavras-chave – GVNS; VND; otimização combinatória; mistura de minérios; restrições; metaheurísticas.

1 Introdução

O problema estudado consiste em definir a composição de dez pilhas de minério, cinco destinadas ao Sinter 1 e cinco ao Sinter 2, respeitando massas fixas, restrições logísticas e faixas de qualidade. Cada caminhão transporta 2 kt, e as disponibilidades mínima e máxima de cada minério são globais, isto é, contabilizadas sobre as dez pilhas. O caso possui três objetivos conflitantes: custo total, afastamento de SiO_2 em relação ao alvo e afastamento de Al_2O_3 em relação ao alvo [1].

A Entrega 1 exige a solução separada das três versões mono-objetivo por um método estocástico baseado em VNS/GVNS, cinco execuções por objetivo, estatísticas de mínimo, desvio-padrão e máximo, curvas de convergência e representação da melhor solução. Além do desempenho final, o enunciado requer que decisões não especificadas – terceira vizinhança, perturbação, tratamento de inviabilidade, organização da busca local, aceitação e parada – sejam explicitadas e justificadas [1].

Na Entrega 2, os objetivos são normalizados a partir das execuções mono-objetivo e tratados conjuntamente por Soma Ponderada e ε-restrito.

O desenvolvimento foi conduzido incrementalmente. Primeiro foram consolidadas a formulação e a representação; em seguida, as vizinhanças e o tratamento de inviabilidade; por fim, a GVNS, os testes, a calibração e as execuções finais. O código e os resultados são versionados no repositório do projeto [3].

2 Formulação matemática

2.1 Conjuntos, parâmetros e variável

Sejam I o conjunto de minérios, P o conjunto de pilhas e $g(p) \in \{1, 2\}$ o grupo de sinterização da pilha p. A variável de decisão é

$$x_{ip} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \tag{1}$$

correspondente ao número de caminhões do minério i usados na pilha p. Como cada caminhão possui 2 kt, a integralidade física é incorporada diretamente à representação.

Para cada pilha, M_p é a massa em kt e $n_p = M_p/2$ o número de caminhões. Os preços dos minérios são dados em R\$/t por c_i. Denotam-se por s_i, a_i e f_i os teores de SiO_2, Al_2O_3 e FeT; por $d_i^{\min}$ e $d_i^{\max}$ as disponibilidades globais em número de caminhões; e por $e_{ig} \in \{0, 1\}$ a elegibilidade do minério ao grupo g. Para cada grupo g, definem-se ainda os limites inferior e superior e o alvo de SiO_2 por L_g^{Si}, U_g^{Si} e T_g^{Si}, e os correspondentes para Al_2O_3 por L_g^{Al}, U_g^{Al} e T_g^{Al} (Tabela 1).

Tabela 1: Especificações químicas por grupo.

	SiO_2 (%)			Al_2O_3 (%)		
Grupo	mín (L)	alvo (T)	máx (U)	mín (L)	alvo (T)	máx (U)
Sinter 1	5,00	5,55	6,20	1,00	1,25	2,30
Sinter 2	5,00	5,50	6,50	1,00	1,50	2,20

As pilhas P1–P5 possuem massas de 20, 22, 24, 26 e 28 kt; P6–P10 possuem 30, 32, 34, 36 e 38 kt. No total são 290 kt, equivalentes a 145 posições de caminhão. FeT é calculado e armazenado, porém seus limites 0–100% tornam essa restrição inativa na instância utilizada.

2.2 Restrições

A massa exata é garantida por

$$\sum_{i \in I} x_{ip} = n_p, \quad \forall p \in P. \tag{2}$$

A elegibilidade impõe $x_{ip} = 0$ quando $e_{i,g(p)} = 0$. A disponibilidade, conforme esclarecimento da docente, é global:

$$d_i^{\min} \leq \sum_{p \in P} x_{ip} \leq d_i^{\max}, \quad \forall i \in I. \tag{3}$$

Como todos os caminhões possuem a mesma massa, as qualidades médias de cada pilha são

$$S_p = \frac{1}{n_p}\sum_{i\in I} s_i x_{ip}, \quad A_p = \frac{1}{n_p}\sum_{i\in I} a_i x_{ip}. \tag{4}$$

Elas devem satisfazer formalmente os limites inferior e superior de qualidade do grupo correspondente:

$$L^{Si}_{g(p)} \le S_p \le U^{Si}_{g(p)}, \quad \forall p \in P, \tag{5}$$

$$L^{Al}_{g(p)} \le A_p \le U^{Al}_{g(p)}, \quad \forall p \in P. \tag{6}$$

2.3 Funções objetivo

As três versões mono-objetivo minimizam, separadamente:

$$f_1(X) = 2000 \sum_{p\in P}\sum_{i\in I} c_i x_{ip}, \tag{7}$$

$$f_2(X) = \sum_{p\in P}\left(S_p - T^{Si}_{g(p)}\right)^2, \tag{8}$$

$$f_3(X) = \sum_{p\in P}\left(A_p - T^{Al}_{g(p)}\right)^2. \tag{9}$$

O fator 2000 converte o preço em R$/t para o custo de um caminhão de 2 kt. Em f_2 e f_3, cada pilha contribui uma vez; não há ponderação adicional por massa, em conformidade com o enunciado.

3 Representação e avaliação

Cada solução é armazenada como um vetor de identificadores de minério para cada pilha. O comprimento do vetor é fixado em n_p; assim, uma posição representa exatamente um caminhão. Essa decisão preserva massa e integralidade por construção e torna naturais os movimentos de substituição e troca.

A matriz de contagens x_{ip} é derivada da composição. Uma única rotina de avaliação calcula simultaneamente custo, f_2, f_3, qualidades, uso global e violações. O objetivo ativo é apenas selecionado posteriormente, evitando fórmulas duplicadas e facilitando o reaproveitamento na Entrega 2.

A heurística construtiva segue a sugestão do enunciado (D013). Primeiro satisfaz os mínimos globais de disponibilidade, sempre em pilhas elegíveis; depois preenche os slots restantes com os minérios elegíveis de menor custo ainda abaixo do máximo global. A construtiva é determinística e preserva massa, elegibilidade e disponibilidade, mas não força os limites de SiO_2 e Al_2O_3. Na instância estudada, a solução inicial custa R$ 59,34 milhões, possui $f_2 = 14,90$, $f_3 = 7,00$ e é inviável em qualidade.

4 Tratamento de inviabilidade

Uma solução é factível quando atende a todas as restrições; caso contrário, é inviável. Foi adotada uma regra de viabilidade em vez de penalização com coeficiente λ, reparo ou rejeição pura (D007). A comparação entre duas soluções segue três regras: (i) factível vence inviável; (ii) entre factíveis, vence o menor objetivo; (iii) entre inviáveis, vence a menor violação normalizada, usando o objetivo apenas como desempate.

Para uma propriedade química q com limites L e U, a violação normalizada é proporcional à distância para a faixa admissível e nula dentro dela. Para disponibilidade, usa-se a violação do intervalo global normalizada por $\max(1, d_i^{\max})$. A medida agregada é

$$V(X) = \sum_p v_p^{Si} + \sum_p v_p^{Al} + \sum_i v_i^{\text{disp}}. \tag{10}$$

Essa regra foi escolhida por funcionar a partir de uma solução inicial inviável, ser independente da escala dos três objetivos e dispensar a calibração de penalidades distintas. A limitação é que, uma vez factível, a solução corrente não aceita retornar a uma solução inviável; o SHAKE ainda pode gerar uma solução inviável como ponto de partida para nova VND.

5 Metaheurística GVNS

5.1 Estruturas de vizinhança

A busca local procura soluções melhores por meio de alterações na solução atual. Cada alteração é um movimento e produz uma solução candidata; uma vizinhança é o conjunto de movimentos possíveis de um mesmo tipo. São utilizadas três vizinhanças complementares:

N_1 – **substituição.** Um minério presente em uma pilha é substituído por outro minério elegível. A massa e a elegibilidade são preservadas; o consumo global e as três funções podem mudar.

N_2 – **troca.** Dois minérios de pilhas diferentes são permutados, desde que a elegibilidade cruzada seja satisfeita. A composição global é preservada; portanto, f_1 é invariável em N_2. Essa propriedade explica a ausência de melhorias N_2 nas execuções de custo após a factibilidade.

N_3 – **realocação em cadeia.** Um movimento completo é identificado por $(p_a, p_b, m_x, m_y, m_z)$: p_a e p_b são pilhas diferentes; m_x está em p_a e m_y está em p_b; m_z é o novo minério escolhido para p_a. O movimento substitui um caminhão de cada pilha:

$$p_a : m_x \to m_z, \quad p_b : m_y \to m_x. \tag{11}$$

Os três minérios são distintos; m_z deve ser elegível para o grupo de p_a e m_x para o grupo de p_b. As duas substituições formam um único movimento: a solução candidata é avaliada após ambas, sem exigir que a solução intermediária seja aceita. O uso de m_x permanece constante, o de m_y diminui um caminhão e o de m_z aumenta um caminhão. A variação de custo é $\Delta f_1 = 2000(c_z - c_y)$.

Os movimentos locais são definidos sobre minérios distintos, e não sobre posições equivalentes contendo o mesmo minério. Isso remove vizinhos duplicados sem alterar o conjunto de soluções alcançáveis.

5.2 VND e amostragem

A busca local usa primeira melhoria (D014): examina os movimentos em ordem aleatória, aceita o primeiro que melhora a solução segundo a regra de viabilidade e repete a busca na mesma vizinhança. Quando uma passada não encontra melhoria, a VND passa à próxima vizinhança, na ordem $N_1 \to N_2 \to N_3$; se a busca em uma vizinhança melhorou a solução, a VND retorna a N_1. N_1 é enumerada integralmente. Em N_2 e N_3, cada passada usa uma

amostra uniforme de até 250 movimentos distintos, sem reposição; se houver menos movimentos, todos são incluídos na lista em ordem aleatória.

Em N_3, um *prefixo* é a parte fixa (p_a, p_b, m_x, m_y) do movimento: somente m_z falta ser escolhido. Por exemplo, suponha o prefixo $(P1, P3, M2, M8)$ e os candidatos $m_z \in \{M4, M7, M10, M12\}$. Ele representa quatro movimentos, como $(P1, P3, M2, M8, M4)$: neste caso, $M2$ é substituído por $M4$ em $P1$, e $M8$ por $M2$ em $P3$. Cada um dos outros três valores de m_z completa um movimento diferente. O peso desse prefixo é 4, isto é, o número de candidatos a m_z. O exemplo ilustra a composição do movimento; a viabilidade completa da solução ainda é verificada na avaliação.

Para sortear um movimento, o algoritmo escolhe um prefixo com probabilidade proporcional ao seu peso e, depois, sorteia uniformemente um dos seus candidatos a m_z. Se um prefixo tem n candidatos e o total de movimentos possíveis é T, a probabilidade de cada movimento desse prefixo é $(n/T)(1/n) = 1/T$. Assim, todos os movimentos completos têm a mesma chance em cada sorteio. Se um movimento já escolhido for sorteado novamente, ele é descartado e outro é sorteado, até completar a amostra de movimentos distintos. Esse agrupamento evita listar todos os movimentos completos no caso amostrado, embora armazene os prefixos e seus candidatos.

Uma passagem sem melhoria em N_1 caracteriza ótimo local de N_1. Em N_2 e N_3, como há amostragem, significa apenas que a amostra daquela passagem não encontrou melhoria.

5.3 Perturbação SHAKE

A VND intensifica a busca por melhorias na região da solução atual. O SHAKE promove diversificação: altera a solução para tentar explorar outra região, antes de executar uma nova VND (D015). Ele utiliza estruturas próprias com intensidade crescente:

- P_1: substituição aleatória de 3 posições por minérios elegíveis;
- P_2: cadeia de ejeção envolvendo 4 pilhas distintas;
- P_3: permutação cíclica de uma posição em cada uma das 5 pilhas de um mesmo grupo de sinter.

P_1 e P_2 podem alterar a disponibilidade global; P_3 preserva o consumo global, pois apenas redistribui minérios dentro de um grupo que compartilha a mesma elegibilidade. Se a perturbação de nível k seguida de VND melhora a solução corrente, k volta a 1; caso contrário, avança até 3.

5.4 Aceitação e parada

Uma nova solução corrente é aceita somente por melhoria estrita segundo a regra de viabilidade, com tolerância relativa de 10^{-12} para ruído numérico (D016). O critério de parada é um orçamento fixo de 200.000 avaliações de soluções candidatas por execução (D010). O tempo é apenas uma métrica complementar, pois depende da máquina.

Listing 1: Pseudocódigo consolidado da GVNS e da regra de viabilidade.

```
GVNS(instancia, objetivo, seed, B):
  X <- CONSTRUTIVA()
  X <- VND(X)
  enquanto avaliacoes < B:
    k <- 1
    enquanto k <= 3 e avaliacoes < B:
      Xs <- SHAKE(X, Pk); avaliar Xs
      Y  <- VND(Xs)
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; k <- 1
      senao:
        k <- k + 1
  retornar melhor solucao factivel (ou menor V(X))

VND(X):
  l <- 1
  enquanto l <= 3:
    Y <- BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, Nl)
    se MELHOR_SOLUCAO(Y, X): X <- Y; l <- 1
    senao: l <- l + 1
  retornar X

BUSCA_LOCAL_PRIMEIRA_MELHORIA(X, N):
  repetir:
    C <- N1: vizinhanca completa em ordem aleatoria
         N2/N3: ate 250 movimentos distintos sem
              reposicao
    para cada vizinho Y em C:
      avaliar Y
      se MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
        X <- Y; interromper loop em C
  ate uma passada sem melhoria
  retornar X

MELHOR_SOLUCAO(Y, X):
  se factivel(Y) e nao factivel(X): retornar
       Verdadeiro
  se nao factivel(Y) e factivel(X): retornar Falso
  se factivel(Y) e factivel(X):
    retornar f(Y) < f(X) - tol
  senao: // ambas inviaveis
    se V(Y) < V(X) - tol: retornar Verdadeiro
    se V(Y) > V(X) + tol: retornar Falso
    retornar f(Y) < f(X) - tol
```

6 Planejamento experimental e calibração

O protocolo separou desenvolvimento, calibração e resultados finais. Testes automatizados verificaram preservação de massa e elegibilidade, coerência das vizinhanças, amostragem sem repetição, reprodutibilidade por seed e respeito exato ao orçamento. Testes de fumaça com 5.000 avaliações mostraram que a VND inicial podia consumir todo o orçamento; com 50.000 avaliações, a execução já exercitava o laço completo de GVNS e os três níveis de SHAKE. Esse diagnóstico motivou a escolha de orçamentos maiores na calibração.

A calibração foi feita em três etapas. Primeiro, uma grade com sample_size $\in \{250, 500, 1000\}$ e SHAKE $\{1/2/5, 2/3/5, 3/4/5\}$, três sementes por combinação, reduziu o espaço de escolhas. A configuração 3/4/5 apresentou comportamento equilibrado nos três objetivos. Depois, mantendo 3/4/5, cinco novas sementes compararam 250, 500 e 1000 amostras. O valor 250 foi competitivo em custo, teve melhor média para f_2 e f_3 e permitiu mais ciclos completos da GVNS sob o mesmo orçamento. Por fim, 50k, 100k e 200k avaliações foram comparadas com os demais parâmetros fixos.

Tabela 2: Calibração confirmatória de sample_size (50k avaliações, SHAKE 3/4/5, cinco seeds).

Amostra	média f_1 (R$ mi)	média f_2	média f_3
250	60,564	2,41980	1,44392
500	60,552	2,42058	1,45489
1000	60,644	2,42626	1,45415

A diferença de custo entre 250 e 500 foi de aproximadamente 0,02%, enquanto a amostra 250 apresentou menor dispersão de custo e melhor desempenho médio nos dois objetivos de qualidade. Assim, consolidou-se sample_size = 250.

Tabela 3: Médias na calibração do orçamento (cinco seeds).

Avaliações	f_1 (R$ mi)	f_2	f_3
50k	60,564	2,41980	1,44392
100k	60,240	2,39997	1,43676
200k	59,980	2,37968	1,43267

Entre 100k e 200k ainda houve melhoria média de aproximadamente 0,43% em f_1, 0,85% em f_2 e 0,29% em f_3. Como o custo computacional permaneceu baixo, 200.000 avaliações foram adotadas para a rodada oficial.

A configuração final foi, portanto: 200.000 avaliações; amostra 250 em N_2/N_3; P1=3; P2=4; P3=5; VND $N_1 \rightarrow N_2 \rightarrow N_3$; primeira melhoria. As seeds finais 2016–2020 foram registradas somente após o congelamento dos parâmetros (D017).

7 Resultados finais

As 15 execuções oficiais foram realizadas sobre a versão de código `087e7e3`; os arquivos de resultados foram posteriormente incorporados ao repositório no commit `9db4b12`. Todas as execuções terminaram factíveis e utilizaram exatamente 200.000 avaliações.

Os coeficientes de variação foram aproximadamente 0,35%, 0,75% e 0,55% para f_1, f_2 e f_3, respectivamente, indicando baixa dispersão entre seeds. O tempo médio foi 24,4 s para f_1, 22,6 s para f_2 e 23,4 s para f_3.

A primeira solução factível foi encontrada, em média, após 395 avaliações em custo, 3.987 avaliações em f_2 e 2.614 em f_3. O pior caso entre as 15 execuções ocorreu com 6.055 avaliações, ainda apenas 3,0% do orçamento. Isso confirma que a política de inviabilidade foi capaz de conduzir consistentemente a busca da solução construtiva inviável para a região factível.

As curvas da Fig. 1 mostram melhorias rápidas logo após a obtenção de factibilidade, seguidas por ganhos esparsos em horizontes maiores. Em f_2 e f_3, algumas seeds atingem patamares distintos por longos intervalos e voltam a melhorar após perturbações, o que justifica um orçamento suficientemente grande para permitir múltiplos ciclos de diversificação e intensificação.

Tabela 5: Melhores soluções finais encontradas.

Otimizado	seed	custo (R$ mi)	f_2	f_3	primeira factível
f_1	2018	59,70	6,4977	6,5375	283
f_2	2018	63,44	2,3730	3,6356	4.983
f_3	2018	65,82	6,3396	1,4208	386

A melhor solução de custo exige apenas R$ 0,36 milhão a mais que a construtiva inicial barata e inviável, um acréscimo de aproximadamente 0,61% para satisfazer todas as restrições. Entretanto, ela opera várias pilhas próximas aos limites superiores de qualidade: em Sinter 1, SiO_2 varia aproximadamente de 6,14% a 6,20%, e em Sinter 2 de 6,34% a 6,49%. Esse comportamento é coerente: em uma execução de f_1, aproximar-se do alvo químico não produz benefício adicional desde que as faixas admissíveis sejam respeitadas.

A otimização de f_2 reduziu o desvio de SiO_2 em aproximadamente 63,5% em relação à melhor solução de custo, mas elevou o custo em 6,26%. A otimização de f_3 reduziu o desvio de Al_2O_3 em aproximadamente 78,3% e elevou o custo em 10,25%. Esses números evidenciam o conflito tratado na etapa multiobjetivo.

Mesmo nas execuções dedicadas a f_2 e f_3, os alvos não foram atingidos exatamente em todas as pilhas. Esse resultado não representa violação: alvo é um ponto desejado, enquanto os limites definem factibilidade. A composição é discreta, as disponibilidades são globais e a elegibilidade acopla as pilhas. Não foi produzida prova de ótimo global; portanto, os valores devem ser interpretados como os melhores encontrados pelo procedimento sob o orçamento fixado.

8 Comportamento das vizinhanças

As estatísticas internas permitem interpretar a função de cada operador. Em média, nas cinco execuções de f_1, N_1 produziu 775,2 melhorias locais, N_2 produziu zero e N_3 1,6. O zero de N_2 é esperado, pois a troca preserva a quantidade global de cada minério e, consequentemente, o custo. Para f_2, as médias foram 256,0 melhorias N_1, 752,0 N_2 e 0,2 N_3; para f_3, 315,6 N_1, 995,4 N_2 e nenhuma N_3. Assim, N_2 é especialmente relevante para redistribuir qualidade entre pilhas sem alterar o uso global.

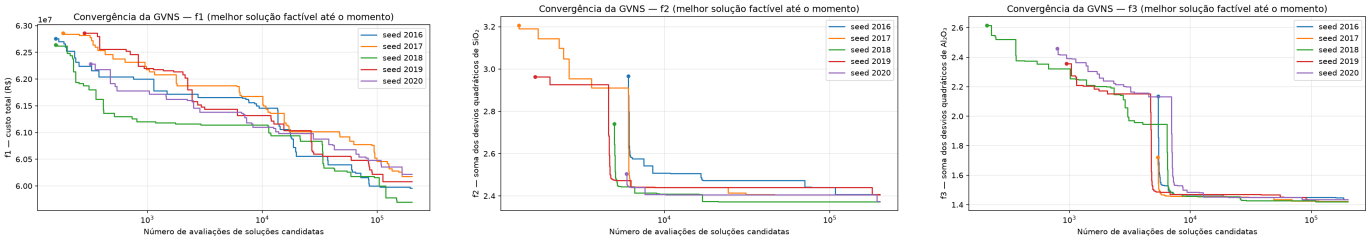
O baixo número de melhorias diretas de N_3 não implica inutilidade: ela amplia a topologia da busca local por um movimento coordenado que altera distribuição e composição global em um único passo. Além disso, a diversificação principal é realizada pelas estruturas P_1–P_3, separadas das vizinhanças locais. Em média, os níveis $P_1/P_2/P_3$ foram acionados 19,2/14,0/10,0 vezes em f_1, 12,2/9,6/7,8 em f_2 e 9,8/7,0/6,2 em f_3, mostrando que a busca alcançou repetidamente os níveis mais fortes quando perturbações menores não foram suficientes.

9 Formulações multiobjetivo e normalização

O conjunto de soluções admissíveis $\mathcal{X}$ é definido pelas restrições de massa, elegibilidade, disponibilidade global e

Tabela 4: Resultados finais das cinco execuções por objetivo (sementes 2016–2020) e estatísticas agregadas.

Objetivo	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**mín**	**std**	**máx**
f_1 – Custo (R$ mi)	59,960	60,180	59,700	60,080	60,220	59,700	0,209	60,220
f_2 – Desv. SiO_2	2,40636	2,40599	2,37303	2,40596	2,37338	2,37303	0,01802	2,40636
f_3 – Desv. Al_2O_3	1,43531	1,42149	1,42076	1,43550	1,43532	1,42076	0,00781	1,43550



(a) Otimização de f_1. (b) Otimização de f_2. (c) Otimização de f_3.

Figura 1: Curvas completas de convergência com as cinco execuções sobrepostas ao longo das avaliações de soluções candidatas (escala simétrica logarítmica). Os círculos marcam a primeira solução factível de cada execução.

qualidade da Seção de formulação. Para combinar objetivos de unidades distintas, utilizam-se as três melhores soluções factíveis das execuções mono-objetivo, uma por função, como âncoras (D018). Para cada objetivo j, seja z_j^* o menor valor observado nas três âncoras e z_j^{ref} o maior valor nessas mesmas soluções. A transformação, com referências fixas, é

$$\hat{f}_j(X) = \frac{f_j(X) - z_j^*}{z_j^{ref} - z_j^*}. \tag{12}$$

Na ordem custo, sílica e alumina, os vetores utilizados são $z^* = (59.700.000; 2{,}37302543; 1{,}42076221)$ e $z^{ref} = (65.820.000; 6{,}49771170; 6{,}53750738)$, em que o custo está em reais. A execução usa a precisão original armazenada em `data/referencias_multiobjetivo.json`; os números acima estão arredondados. Esses pontos são referências empíricas, não certificados de ideal ou nadir globais. Não se aplica truncamento: valores normalizados podem ficar abaixo de zero ou acima de um.

Na Soma Ponderada (D019), cada vetor fixo w define

$$\min_{X \in \mathcal{X}} \sum_{j=1}^{3} w_j \hat{f}_j(X), \quad w_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{3} w_j = 1. \tag{13}$$

Pesos nulos permitem investigar extremos e compromissos entre dois objetivos. Por isso, e porque a busca é heurística, as soluções são submetidas posteriormente ao filtro de dominância em três objetivos. A soma ponderada não garante recuperar regiões não convexas da fronteira.

No ε-restrito (D020), adota-se custo normalizado como objetivo principal e impõem-se limites aos desvios químicos:

$$\min_{X \in \mathcal{X}} \quad \hat{f}_1(X), \tag{14}$$

$$\text{sujeito a} \quad \hat{f}_2(X) \leq \varepsilon_2, \quad \hat{f}_3(X) \leq \varepsilon_3. \tag{15}$$

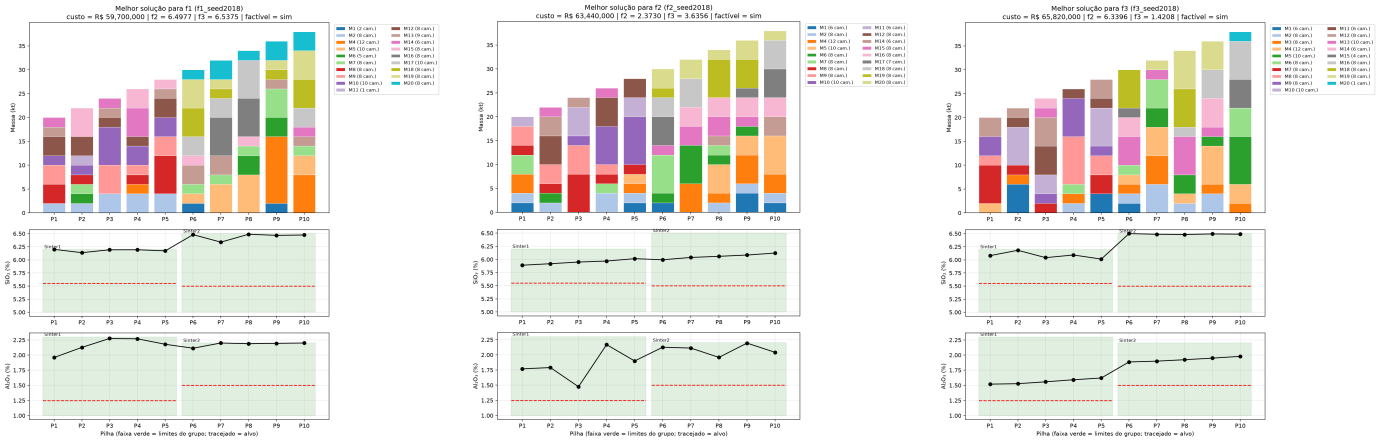
A GVNS é reutilizada nas duas abordagens. No problema ε-restrito, a factibilidade exige simultaneamente as restrições originais e os dois limites adicionais. Para ordenar soluções inviáveis, a violação da D007 recebe os termos $\max(0, \hat{f}_2 - \varepsilon_2)$ e $\max(0, \hat{f}_3 - \varepsilon_3)$. Essa soma é uma escolha heurística; falhar em encontrar uma solução factível não prova que ela não exista.

10 Experimentos multiobjetivo

O planejamento foi congelado após um piloto com seeds 4001 e 4002 (D021). A Soma Ponderada usa os 15 vetores da malha $w_j = k_j/4$, com k_j inteiros não negativos e $\sum k_j = 4$, acrescidos de $(1/3, 1/3, 1/3)$. A malha inclui extremos, combinações intermediárias e prioridades iguais. Para ε-restrito, o produto cartesiano de $\varepsilon_2, \varepsilon_3 \in \{0{,}25; 0{,}50; 0{,}75; 1{,}00\}$ produz 16 pares em níveis progressivamente mais restritivos. Essas escolhas são do grupo, não quantidades impostas pelo enunciado.

Cada uma das 32 configurações usou as seeds 2021–2025, 200.000 avaliações, amostra 250 e SHAKE 3/4/5: são 160 execuções e 32 milhões de avaliações. Os parâmetros iguais controlam o esforço, mas não o tempo de parede. No piloto, 27 das 32 execuções de cada abordagem melhoraram seu objetivo escalar entre 100.000 e 200.000 avaliações (D021). A rodada oficial está em `results/multi_final`, com código `d5e0d94`.

Para cada abordagem, reuniram-se as melhores soluções finais das 16 configurações e cinco seeds. Após excluir eventual resultado não factível para seu problema escalar, aplicou-se dominância aos três objetivos originais: um vetor domina outro se não for pior em nenhum objetivo e for estritamente melhor em pelo menos um. Só então foram produzidas as projeções bidimensionais. Assim, um ponto pode parecer dominado em uma projeção e ainda ser não dominado em três dimensões. Valores repetidos são agrupados nas figuras, preservando-se as origens nos arquivos CSV; não se afirma que a frente estimada é a fronteira global.



(a) Melhor solução de f_1 (seed 2018). (b) Melhor solução de f_2 (seed 2018). (c) Melhor solução de f_3 (seed 2018).

Figura 2: Representação completa das melhores soluções encontradas para cada objetivo: composição das pilhas por tipo de minério e massa (kt) no painel superior, e perfis de qualidade química de SiO_2 e Al_2O_3 frente às faixas admissíveis e alvos nos painéis inferiores.

11 Resultados e compromissos multiobjetivo

As 80 execuções de cada abordagem terminaram factíveis tanto para as restrições originais quanto para o problema escalar. Após o filtro, há 45 vetores distintos na Soma Ponderada e 49 no ε-restrito. A frente conjunta das 160 soluções finais contém 91 vetores distintos: 44 originados da Soma Ponderada e 47 do ε-restrito. Essa contagem descreve apenas as soluções coletadas, não prova superioridade de um método nem mede toda a fronteira.

Tabela 6: Intervalos observados nas frentes não dominadas por abordagem. Custo em milhões de reais. Os extremos de colunas distintas não necessariamente pertencem à mesma solução.

Abordagem	**Custo**	f_2	f_3
Soma Ponderada	59,68–65,82	2,3728–6,9396	1,4215–6,6346
ε-restrito	59,86–63,74	3,3672–6,4940	2,6698–6,1604

A solução de menor custo da Soma Ponderada custa R$ 59,68 milhões, com $f_2 = 6{,}8857$ e $f_3 = 6{,}6346$. Na mesma frente, a solução de menor f_2 custa R$ 63,44 milhões, com $f_2 = 2{,}3728$ e $f_3 = 3{,}6458$: frente à solução barata, eleva o custo em 6,30% e reduz o desvio de sílica em 65,54%. A solução de menor f_3 custa R$ 65,82 milhões e tem $f_3 = 1{,}4215$, redução de 78,57% em alumina com acréscimo de custo de 10,29%. Essas comparações são entre soluções específicas, não garantias de compromisso ótimo global.

Na grade testada, a Soma Ponderada alcançou extremos químicos mais baixos que o ε-restrito. A comparação é limitada pela escolha dos parâmetros: a menor folga testada foi 0,25 para cada desvio, não zero. Por exemplo, a melhor sílica da frente ε foi $f_2 = 3{,}3672$, a custo de R$ 62,46 milhões; sua melhor alumina foi $f_3 = 2{,}6698$, a custo de R$ 63,20 milhões. Logo, diferenças de cobertura refletem tanto a formulação como as grades escolhidas e o comportamento heurístico; não estabelecem uma superioridade geral.

11.1 Variabilidade entre execuções

As cinco seeds contribuem para cada frente estimada. Na ordem 2021–2025, suas contribuições são 7, 11, 8, 10 e 9 vetores distintos na Soma Ponderada e 8, 11, 10, 10 e 10 no ε-restrito; um vetor gerado por mais de uma seed conta para cada uma de suas origens. As projeções mostram pontos de sementes distintas em regiões próximas, mas também dispersão e regiões com contribuições desiguais. As contagens consideram somente os sobreviventes do filtro e, por si, não medem estabilidade de todas as execuções.

Como medida complementar, calculou-se o desvio-padrão amostral entre as cinco seeds dentro de cada configuração, seguido da mediana desses 16 desvios-padrão por método. Para custo, obtiveram-se R$ 44,5 mil na Soma Ponderada e R$ 91,0 mil no ε-restrito; para f_2, 0,0188 e 0,0204; para f_3, 0,1025 e 0,0261, respectivamente. A dispersão depende da configuração e os métodos percorrem regiões diferentes; essas medianas não devem ser interpretadas como teste estatístico ou classificação geral de estabilidade. Os valores por configuração estão em `results/multi_final/stats_by_configuration.csv`; as projeções, na Fig. 3.

12 Reprodutibilidade

A execução final mono-objetivo pode ser reproduzida em uma pasta nova, sem sobrescrever a rodada histórica:

```
python scripts/run_mono_experiments.py \
  --seeds 2016 2017 2018 2019 2020 --budget 200000 \
  --sample-size 250 --p1-positions 3 \
  --p2-chain-length 4 --p3-piles 5 \
  --out results/mono_repro
```

Os arquivos JSON registram código, instância, parâmetros, seed, resultados, viabilidade, tempo, composição e histórico. O desvio-padrão é amostral ($n - 1$).

Entrega 2: protocolo em `docs/entrega2_experimentos.md` e instância em `data/example_instance`. As assinaturas históricas dependem do caminho absoluto; as atuais usam o conteúdo da instância e do código. Novas rodadas devem usar outra pasta; os registros antigos não são migrados.

13 Conclusões

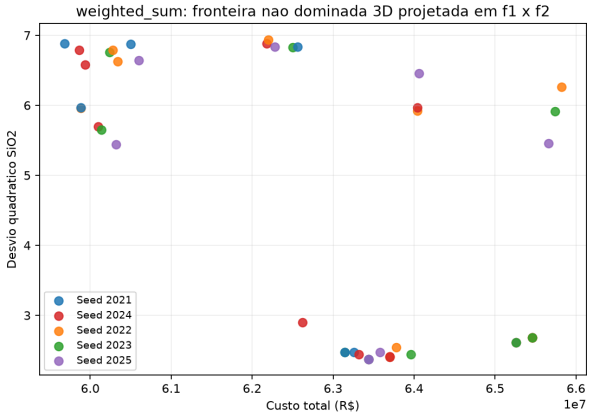
A GVNS preserva massa e elegibilidade por representação e operadores, tratando disponibilidade e qualidade pela regra de viabilidade. A calibração consolidou amostra 250, SHAKE 3/4/5 e 200.000 avaliações; as 15 execuções monoobjetivo foram factíveis. Na etapa multiobjetivo, ambas as abordagens produziram soluções factíveis em todas as configurações e seeds. As frentes aproximadas evidenciam compromissos entre custo e qualidade e cobertura condicionada às grades escolhidas. A escolha entre alternativas permanece para a Entrega 3.

Referências

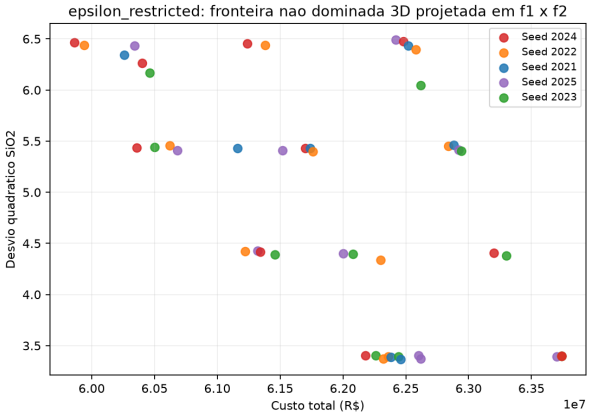
[1] Universidade Federal de Minas Gerais. *Teoria da Decisão – Case: Otimização do Custo e Qualidade de Pilhas de Minério*. Enunciado da disciplina, 2026/2.

[2] Universidade Federal de Minas Gerais. *Material de aula de Teoria da Decisão: VNS/GVNS e tratamento de restrições*. 2026/2.

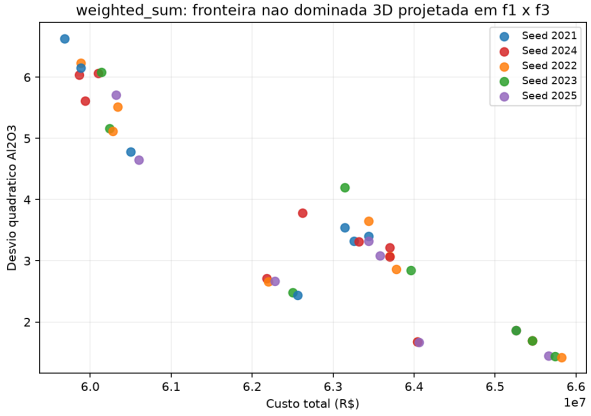
[3] Grupo do projeto. *cassotis_optimization*. Repositório GitHub com o código das execuções finais. 2026.



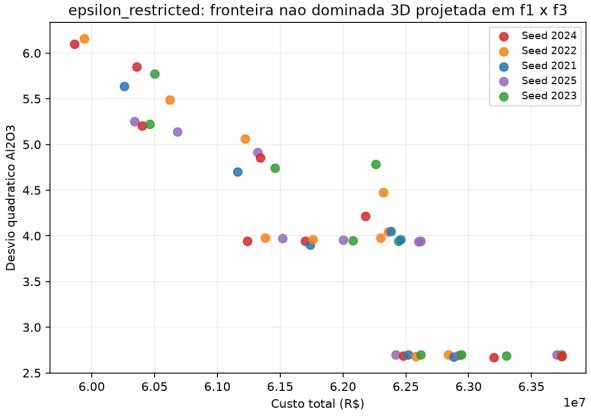
(a) Soma Ponderada: f_1 e f_2.



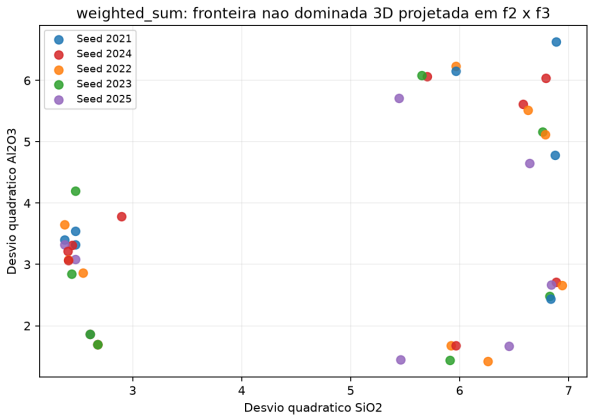
(b) ε-restrito: f_1 e f_2.



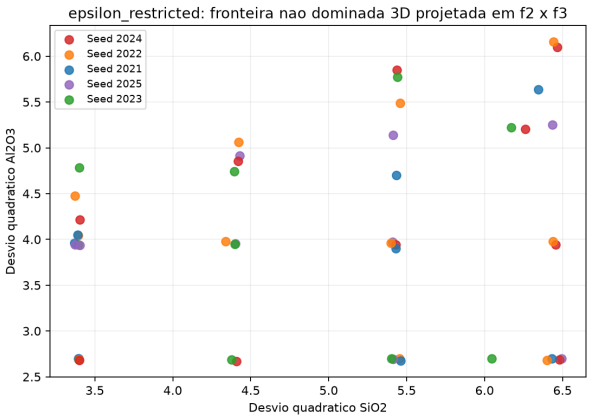
(c) Soma Ponderada: f_1 e f_3.



(d) ε-restrito: f_1 e f_3.



(e) Soma Ponderada: f_2 e f_3.



(f) ε-restrito: f_2 e f_3.

Figura 3: Projeções das frentes não dominadas em três objetivos. As cores identificam a seed; losangos pretos, quando presentes, identificam vetores associados a múltiplas seeds.